

第 4 回 1 変数関数の積分 演習問題

Last updated : 2023 年 5 月 12 日

問題 1. (1) $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \in \mathbb{Q}) \\ 0 & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ は $[0, 1]$ でリーマン積分できないことを示せ.

(2) $f(x) = \begin{cases} 1 & \left(x = \frac{1}{2^n}\right) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases}$ は $[0, 1]$ でリーマン積分可能であることを示せ.

問題 2. (1) 不定積分が微分可能でない関数の例を挙げよ.

(2) 微分可能だが, 導関数が積分不可能な関数の例を挙げよ.

問題 3. f を $[a, b]$ 上で有界な可積分関数とし, $[a, b]$ 上の関数 F を

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

と定める. (1)~(3) は正しいか.

(1) F は (a, b) 上連続.

(2) F は (a, b) 上微分可能.

(3) F が (a, b) 上微分可能ならば, F は f の原始関数である.

問題 4. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は連続関数で, 任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して,

$$\int_0^1 f(xt) dt = 0$$

なるとき, $f \equiv 0$ であることを示せ.

問題 5. p, q は正の数とする. 次の等式を示せ.

$$\int_0^1 (1 - x^p)^{1/q} dx = \int_0^1 (1 - x^q)^{1/p} dx$$

問題 6. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が C^1 級であるとき, 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right)$$

問題 7. 次の不定積分を求めよ.

$$(1) \int \frac{x^3 - x + 1}{x^2 - 1} dx \quad (2) \int \frac{1}{(x-1)(x-2)^2} dx \quad (3) \int \frac{1}{x^4 - 1} dx \quad (4) \int \frac{4}{(x-1)^3(x^2+1)} dx$$

$$(5) \int \frac{1}{x^4 + 1} dx \quad (6) \int \frac{x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)(x^2 + 1)^2} dx$$

問題 8. 次の不定積分を求めよ.

$$(1) \int \frac{1}{\sin x} dx \quad (2) \int \frac{1}{1 + \sin x} dx \quad (3) \int \frac{1}{\sin x (\cos x)^3} dx \quad (4) \int (\tan x)^3 dx$$

$$(5) \int \frac{1}{a(\cos x)^2 + b(\sin x)^2} dx \quad (a > 0, b \neq 0) \quad (6) \int \frac{1 + \sin x}{\sin x(1 + \cos x)} dx$$

問題 9. 次の不定積分を求めよ.

$$(1) \int \sin^{-1} x dx \quad (2) \int \cos^{-1} x dx \quad (3) \int \tan^{-1} x dx \quad (4) \int x \sin^{-1} x dx$$

問題 10. 次の不定積分を求めよ.

$$(1) \int \frac{\sqrt{1+x}}{x} dx \quad (2) \int \frac{x}{(x-a)\sqrt{x+b}} dx \quad (3) \int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} dx \quad (4) \int \frac{1}{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt{x+1}} dx$$

問題 11. 次の不定積分を求めよ.

$$(1) \int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx \quad (2) \int \frac{1}{x\sqrt{x^2 + 1}} dx \quad (3) \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} dx$$

問題 12. 次の不定積分を求めよ.

$$(1) \int \frac{1}{e^{2x} - 2e^x} dx \quad (2) \int \frac{(\log x)^n}{x} dx \quad (n \neq -1) \quad (3) \int \frac{\log(1+x)}{\sqrt{1+x}} dx$$

問題 13. 次の不定積分を求めよ.

$$(1) \int e^{ax} \sin bxdx \quad (2) \int e^{ax} \cos bxdx$$

問題 14. 次の不定積分を求めよ.

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

問題 15. 次の定積分を求めよ.

$$(1) \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nxdx \quad (2) \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nxdx$$

問題 16. 次の定積分を求めよ.

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n dx \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^n dx$$

問題 17. 次の定積分を求めよ.

$$\int_a^b (x-a)^m (b-x)^n dx$$

問題 18. (1) 区間 $[0, \pi/2]$ で連続な関数 $f(x)$ に対し, 等式

$$\int_0^{\pi/2} f(x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\pi/2 - x) dx$$

が成立することを示せ.

(2) 定積分 $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin 3x}{\sin x + \cos x} dx$ を求めよ.

問題 19. (1) 区間 $[0, 1]$ で連続な関数 $f(x)$ に対し, 等式

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$$

が成立することを示せ.

(2) 定積分 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + (\cos x)^2} dx$ を求めよ.

問題 20. 次の広義積分は収束するかどうか判定せよ.

$$(1) \int_0^1 \frac{1}{(x-1)(x+1)^2} dx \quad (2) \int_0^\pi \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx \quad (3) \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$$

問題 21. $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ は C^1 級とする.

(1) $\int_0^\infty |f(x)| dx < \infty$, $\int_0^\infty |f'(x)| dx < \infty$ ならば, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ を示せ.

(2) $\int_0^\infty |f(x)|^2 dx < \infty$, $\int_0^\infty |f'(x)|^2 dx < \infty$ ならば, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ を示せ.

問題 22. $\mathbb{R}$ 上の関数 $f(x) = \int_0^\infty |x + t \sin t| e^{-t} dt$ は最小値を持つことを示せ.

問題 23. f, g は区間 $(0, \infty)$ 上で定義された連続かつ広義積分可能な非負値関数とする. さらに, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} xg(x) = 0$ を満たすならば,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^\infty f(x)g(nx) dx = 0$$

を示せ.

問題 24. $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ は連続で, 極限值 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)/x$ は存在し有限であるとする. このとき,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g(x^n) dx = \int_0^1 \frac{g(x)}{x} dx$$

を示せ.

問題 25. $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ は連続で, 極限值 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)/x$ は存在し有限であるとする. このとき, 任意の C^1 級関数 $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ に対して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f(x)g(x^n) dx = f(1) \int_0^1 \frac{g(x)}{x} dx$$

を示せ.

Remark. ヒント : 問題 24.

問題 26. f は区間 $I = [a, b]$ 上で連続で, I 上の任意の連続関数 ϕ に対して

$$\int_a^b f(x)\phi(x) \, dx = 0$$

が成立するとする. このとき $f \equiv 0$ であることを示せ.